

משואה שרצ'ג

נחפש קוצם משואה עלים שבצורה למשוואה בעלים הא"א באקום אחר
 מק"מ פ' העל של הפואסון, תנאי חלקיק חופשי אבל ח' מסה ספר-
 מ. צא משואה ציבוריאלית ע"אית (4 מפיעה בחזקה ראשונה)
 מה שובלים את עקרון הספיריטציה לפתרונות אצ הצמה לפואסון,
 נכנסה שבתרונות יהיו מהצורה $\psi(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{r} \cdot \vec{k} - \omega t)}$ כאשר ω
 קטור באנציה ציך $\omega = \hbar k$ ו- $\vec{k}$ בתע ציך $\vec{k} = \hbar \vec{p}$.
 אבל חלק הנפוצה המקשר בין $\vec{k}$ ל- ω שונה, כן שמעך את
 המסה מ. אצ בתעצ למשוואה בעלים הא"א, שרצ'ג הוצע
 משואה נסה הנצצית לפי הפין היא נצצית ראשונה וזה $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$
 דבר נמצא שר פאקולאטיל של משואה מסדר שני: ראשונה, מסדר שני
 הפין יש צלע פתרונות עם אנציה E ו- $(-E)$ בלמה ספקטרום
 לא מסוג מילטה, מה שמתאר מצב פיסיקלי שמאפשר פליטת אנציה
 אינסופית. למשוואה אצ מסדר ראשון קצין, יכל להיות מצב יסוד
 (מצב עם האנציה הנמוכה ביותר). שנית, למשוואה מסדר ראשון
 ב- t ציך יך תנאי התחלה אחר, המתאר את $\psi(\vec{r})$ (פ'
 צפנות ההסתברות המוחלטת) קצין ס' t . מבין המשואה תנאי פתרון
 מלא ל- $\psi(\vec{r}, t)$ זה צין ספר, ואין ציך בתנאי התחלה א'
 הנצצית נראה בהמשך שצא מאפשר פתרונות לעצומה ההסתברות
 הכוללת (או מספר החלקיקים) היא עצב נשאר.
 - תנאי האינאנציה האלה, מתקבלת המשואה הדואלית המתארת
 חלקיק מאסיבי לא יחסותי, בלמה בעקול המהירות הנמוכה ($c \gg v$):

$$i \hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{r}, t)$$

קל לראות שהפאקציות ההרמוניות (שבהקשר הזה נראה בעלים חופשיים)
 $\psi = A e^{i(\vec{r} \cdot \vec{k} - \omega t)}$ הן אכן פתרונות של צי המק"מ קשר
 נפוצה ($k = |\vec{k}|$) $\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$, ובהנחה קשר אנציה-בתע
 $E = \frac{p^2}{2m}$

9

[צ"ן] שההתחלה להחזיקי חומר בגודל היחסותי נעשית
 בהמשך ע' ציבור (כיוון) לא טריוויאלית. זה כך בקרב הקוונטים
 של קלאר שני - היא מתייחסת להתחלה פונקציונלית - העל עוקטור
 הכולל הכפולים עם אנרגיה שלילית שהמשמעות הפיזיקלית שלהם
 היא קיום אנטי-חלקיקים עם חלקיקן.

- לחלקיק עם חלקי, ההתחלה המתמקטת היא האספר
 תכולה המשקטת נכחה על פונקציונל כלשהו, התורה
 הכללית ביותר $V(\vec{r}, t)$ התלויה גם במרחב וגם בזמן.
 ההתחלה להצהר קלאסית של חלקיק בתחילה פונקציונל, נוצרה
 לזכרה את אגף ימין של המשוואה של המילטוניאן שבו
 $V(\vec{r}, t)$ נוסף למכניקה הקלאסית: $H = \frac{p^2}{2m} + V$. כלומר,
 האנרגיה הכוללת היא $V(\vec{r}, t) \psi(\vec{r}, t)$ כך שהמשוואה הכוללת
 להיות

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\vec{r}, t) \psi$$

נשים לב אצל שבהצג הפונקציונל מופיע המילה "הוא" (הוא זה $\vec{r}$)
 של משתנה המקום $\vec{r}$ (האנרגיה הקלאסית) (האנרגיה הקלאסית)
 מאין) מופיעה באופרטור גזירה. אנחנו רואים אם כן שהתאור
 הקוונטי מתייחס המרה של גזלים פיסיונליים שבמכניקה
 קלאסית מקבלים ערכים מעצריים הולך עם t , אופרטורים.
 נעזיר בזה אופרטורים יסודיים: (האופן כללי נסמך $\hat{A}$ כזו להבדיל
 מעצמים קלאסיים בעלי ערכים מספריים מעצריים)

אנרגיה $\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$

תנע $\hat{\vec{p}} = -i\hbar \vec{\nabla}$

מקום (קואורדינטה) $\hat{\vec{r}} = \vec{r}$ $\hat{f}(\hat{\vec{r}}) = f(\vec{r})$ כשהוא פונקציה

- מכאן, משוואת שרצונג ניתנת לכתיבה במשוואה אופרטורית

$\hat{H} \psi = \hat{H} \psi$ כאשר אופרטור ההמילטוניאן $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(\vec{r})$

כאן, הפתרון $\psi(\vec{r}, t)$ צאי $\psi \neq 0$ יהיו
 שנים מהתקין החופשי, אנשאל השאלה איך מחזים
 מהם אינפורמציה על גודלים פיזיקאליים הניתנים למדידה והשאלה
 על ניסוי. סוג השאלה עליה נרצה לענות: מהו מקום
 התקין ביין t ? מהו התל? המדידה? האנרגיה
 הכוללת של התקין? ... בעל המעלה ההסתברות של
 $\psi(\vec{r}, t)$, אי אפשר למדוד על אף אחת מהשאלות
 באמצאות. כלומר, לא ניתן למדוד תוצאה של מדידה באמצות
 (באן מקום פעיל של התקין ביין בניסוי הסדקיים). זה שכן מליטי
 ניתן למדוד הוא המאוצ על הרידה מדידה, כלומר על תוצאת
 (באן בקן עוצ מעט, אקציה של נמדד שמשאלה טרזינער העלית
 מעלית התרב חוק שימור המדידה את הפרשנות ההסתברותית
 של פונקציה העלית.

חוק שימור ההסתברות - משאלה הרצויה

פונקציה צפיפות ההסתברות $\rho(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \psi^* \psi$
 זריכה לק"מ $\int d^3r \rho(\vec{r}, t) = 1$ לכל t ומכאן

$$\frac{\partial}{\partial t} \int d^3r \rho(\vec{r}, t) = 0.$$

(כל המוח)
 $\equiv Q$

כלומר ההסתברות הכוללת

לפיה אינשהו במרחב היא קבוע נשאר.

מכאן, שאם נסתכל על נפח סופי כלשהו

ΔV שבו בסיסי להתק"מ יקבז עם הזמן, עליה בסיסי להתקין
 להתק"מ בתחום המושלים על במרחב האות שימור. האנלוגיה
 לחוק שימור המטען מלית החשמל, למשל, מתק"מ חוק גאוס:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Delta V} d^3r \rho(\vec{r}, t) = - \int_{S(\Delta V)} \vec{J} \cdot d\vec{S} = - \int_{\Delta V} d^3r \vec{\nabla} \cdot \vec{J}$$

כאשר $\vec{J}(\vec{r}, t)$ היא צפיפות זרם
 ההסתברות.

11

מכאן, כבי' נציג יתק"מ של ΔV , נרצה משהוא
היציב

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$$

נראה עכשיו שתחת היציב, $\rho = \psi^* \psi$, משהוא היציב
לפי מנג' משהוא שרצוני (תחת יציב) מראים של היציב $(\vec{J})$,
אז לכאן פוטנציאל $V(\vec{r}, t)$.

נכתוב את משהוא שרצוני אחר היציב הקואליטיב של:

$$\begin{aligned} (1) \quad i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi \\ (2) \quad -i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V \psi^* \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{כאן קיבלנו} \\ V(\vec{r}, t) \text{ פוטנציאל} \\ \text{פונקציה של} \vec{r}, t \\ \text{משהוא פונקציה} \end{array} \right\}$$

נכפיל את (1) במשהוא ψ^* , ואת (2) במשהוא ψ :

$$(1) \quad i\hbar \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi^* \nabla^2 \psi + V \psi^* \psi$$

$$(2) \quad -i\hbar \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi \nabla^2 \psi^* + "$$

מחסור המשהוא (1) - (2) נקבל באמצעות

$$i\hbar \left\{ \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right\} = i\hbar \frac{\partial (\psi^* \psi)}{\partial t} = i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} \rightarrow L$$

באמצעות ימין, האבר השני במשהוא (כאן אין

תכלית הפוטנציאל V) אקב:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left\{ \psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^* \right\} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left\{ \underbrace{\psi^* \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \psi)}_{\vec{\nabla}(\psi^* \vec{\nabla} \psi)} - \underbrace{\psi \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \psi^*)}_{\vec{\nabla}(\psi \vec{\nabla} \psi^*)} \right\}$$

$$\underbrace{\psi^* \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \psi)}_{\vec{\nabla}(\psi^* \vec{\nabla} \psi)} - \underbrace{\psi \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \psi^*)}_{\vec{\nabla}(\psi \vec{\nabla} \psi^*)} = \underbrace{\psi^* \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \psi)}_{\vec{\nabla}(\psi^* \vec{\nabla} \psi)} - \underbrace{\psi \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \psi^*)}_{\vec{\nabla}(\psi \vec{\nabla} \psi^*)}$$

$$\leftarrow \frac{\hbar^2}{2m} \vec{\nabla} \cdot \left\{ \psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^* \right\} \rightarrow R$$

נראה כי $i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}$ נקבל

$$\vec{J} = -\frac{i\hbar}{2m} \left\{ \psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^* \right\}$$

כאשר נציג זכר

(12) אנחנו רואים שההצגה של $\vec{J}$ מפועל אופרטור התנע, כלומר $\vec{p} = -i\hbar \nabla$

ניתן לרשום זאת כך:

$$\vec{J} = \frac{1}{2m} \{ \psi^* \hat{\vec{p}} \psi - \psi \hat{\vec{p}} \psi^* \} = \frac{1}{2} \{ \psi^* \hat{\vec{p}} \psi - \psi \hat{\vec{p}} \psi^* + \psi (\hat{\vec{p}} \psi)^* \}$$

הפרש פקטור הנסה לתוך הסוגריים

בואו ש- m נראה קבוע, ניתן לכתוב את האופרטור $\hat{\vec{p}}$ מפורד $\vec{p}$. עדיין מקרה פשוט שבו מתקיים $\hat{\vec{p}} \psi = \vec{p} \psi$ כאשר $\vec{p}$ אקטור העיל (הרכיבים הממשיים), מתקבלת הציחה $\vec{J} = (\psi^* \psi) \vec{p} = \rho \vec{v}$ שבו המקרה של חלקיק חופשי: $-i\hbar \nabla e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = \hbar \vec{k} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = \vec{p} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$

ערך תצפית של אופרטורים

כאמור, משמאל פסיקלים של תוצאות למדידה ניתן לייחס רק לערכים ממוצעים במאן הסטטיסטי. בהכרח קוארליט, נחיה את מושג ערך התוחלת (ערך) של $O(x)$ כלשהו $O(x)$

$$\langle O \rangle = \int dx O(x) P(x) \quad (x \text{ משתנה סטטיסטי})$$

ל אופרטורים $\hat{O}$, שיטלים להיות פוקציות של המשתנה

($\vec{r}$ למשל), אופרטור עצירה או קוארליט. נראה כבי שההצגה נכונה יתפרש מתמטית לכל אופרטור $\hat{O}$ שפועל על ψ , נרשם

$$\langle \hat{O}(t) \rangle = \int d^3r \psi^*(\vec{r}, t) \hat{O} \psi(\vec{r}, t)$$

ל אופרטורים שלמים שצלים פסיקלים (מקום, תנע, אנרגיה וכו') התוצאה צריכה להיות מספר ממשי. קל לראות שזה מתקיים למקום $\vec{r}$ או $\vec{p}$ פוקציה ממשיה של $f(\vec{r})$:

$$\langle f(\vec{r}) \rangle = \int d^3r \psi^* f \psi = \int d^3r f(\vec{r}) |\psi|^2 = \int d^3r \psi f \psi^* = \langle f(\vec{r}) \rangle^*$$

ל אופרטור עצירה, צריך להציב פקטור i כדי יתקבל ערך תצפית ממשי:

13

לצגא, אפיקאר האנרגיה: $\psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi = \frac{\partial}{\partial t} (\psi^* \psi) - (\frac{\partial}{\partial t} \psi^*) \psi$

האיה הראשון נא 0 לאתר אינטיגראל $\frac{\partial}{\partial t} \int d^3r |\psi|^2 = 0$

אכן $\int d^3r \psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi = - \int d^3r \psi \frac{\partial}{\partial t} \psi^*$

הכפלה ה- $i\hbar$ האפטר חזרה אר הסמן אקראי

$\langle \hat{E} \rangle = i\hbar \int d^3r \psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi = -i\hbar \left(- \int d^3r \psi \frac{\partial}{\partial t} \psi^* \right) = \langle \hat{E} \rangle^*$

*) לעצור ע' זה אר יאר ארן - זיך עתה התאפסו של ψ באינטיגראל כי יש איברי שפה במאן האלגרי, נוסח זאת הצורה זיהוי האופרטורים אר אפיקא מטרצה במרחב הפונקציות העצירות $\psi(\vec{r})$

$O_{\psi_1 \psi_2} = \int d^3r \psi_1^*(\vec{r}) \hat{O} \psi_2(\vec{r})$

אנציר אפיקאר הרמיטי כצאב לצגא:

$\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ א $O_{\psi_1 \psi_2} = O_{\psi_2 \psi_1}^* \left(\int d^3r \psi_2^*(\vec{r}) (\hat{O}^\dagger \psi_1) \right)$

אז ער תצטרך הם התורה העליו של $\psi_1 = \psi_2$. אפיקארים במינצ'ם עצלים פיסיקלים מצבים זריכים להיות הרמיטיים. [אפיקאר עצרה עצבא הוא ארטי - הרמיטי].

קישור למשאלא התארה הקלאסית

נראה עכשיו שערכ התצפית העליו קוואנטי כללי מק"מים ביניהם אר הקשרים המאזרים מהמכניקה הקלאסית. לצגא, משאלא התארה הקלאסית

$\vec{v} = \frac{\partial}{\partial t} \vec{r} = \vec{\nabla}_p H = \frac{\vec{p}}{m}$
העצרה

ה"כ, נסתר א רכז x של $\vec{r}$

$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \int d^3r x \frac{\partial}{\partial t} \rho = - \int d^3r x \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = - \int d^3r \vec{\nabla} \cdot (x \vec{J}) + \int d^3r J_x$
משאלא הרצפה -

האיבר הראשון מ'מין' מתאפס תחת ההנחה ש- ψ (ואכן $\oint$)
 $\int d^3r \vec{\nabla}(\psi) = \int \vec{0} \cdot d\vec{s}$: באינסוף :
 (משנה מקיף את כל המרחב)

$$\Rightarrow \frac{d\langle x \rangle}{dt} = \int d^3r J_x = \frac{1}{2} \int d^3r \left\{ \psi^* \frac{\hat{p}}{m} \psi + \psi \left(\frac{\hat{p}}{m} \psi \right)^* \right\}$$

כיוון ש- $\hat{p}$ הרמיטי, שני האיברים מ'מין' זהים ונקבל

$$\boxed{\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{1}{m} \int d^3r \psi^* \hat{p} \psi = \langle \frac{\vec{p}}{m} \rangle}$$

באופן כללי, נקבל את משוואת התנועה השנייה (החלק השני של נילסן):

$$\frac{d\langle p_x \rangle}{dt} = -i\hbar \int d^3r \left\{ \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} \right) \right\}$$

בהצבה משוואת שרדינגר $-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$ (בה'כ, רכז x של $\hat{p}$)
 $(-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t})$, נקבל:

$$\begin{aligned} \frac{d\langle p_x \rangle}{dt} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int d^3r \left\{ (\nabla^2 \psi^*) \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi^* \nabla^2 \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) \right\} \\ &+ \int d^3r \left\{ V \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - \psi^* \frac{\partial}{\partial x} (V \psi) \right\} \rightarrow \left\{ \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right) \psi + V \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) \right\} \end{aligned}$$

את האיבר הראשון ניתן לכתוב כמאנטיגלי על שפה
 $\left[\int_V (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) dv = \int_S (u \vec{\nabla} v - v \vec{\nabla} u) \cdot d\vec{s} \right]$
 אולם, באינסוף הוא מתאפס.

$$\Rightarrow \frac{d\langle p_x \rangle}{dt} = - \int d^3r \psi^* \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right) \psi$$

ומכאן, עוקל $\vec{p}$ כולו מקבלים

$$\boxed{\frac{d\langle \vec{p} \rangle}{dt} = - \int d^3r \psi^* (\vec{\nabla} V) \psi = - \langle \vec{\nabla} V \rangle = \langle \vec{F} \rangle}$$

(בה'כ)

מצבים סטנדרטיים (ד"ר ביץ')

אם נבדוק את א שרצוננו כלומר שדה הפוטנציאל $V(\vec{r}, t)$ יבוא להיות תלוי גם בזמן (כמו למשל שדה א"מ). נראה עכשיו שעבור פוטנציאלים סטטיים, הידועים בפרטים נעשים פשוטים יותר. ואכן, כל הפעולות שנעשה בהן במסגרת קורס זה (פתיחת א שרצוננו ל- $V(\vec{r})$ ספציפיים) יהיו מהקטגוריה הזו. נרשם את המשוואה המתקבלת:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t)$$

אנחנו כואים שיש כאן הפרדה בין אופרטורים תלויי זמן לתלויי מרחב בלבד, ולכן נחש פתרון מהצורה

$$\Psi(\vec{r}, t) = f(t) \psi(\vec{r})$$

הצבה במשוואה נותנת

$$i\hbar \psi(\vec{r}) \frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} f(t) \nabla^2 \psi(\vec{r}) + f(t) V(\vec{r}) \psi(\vec{r})$$

לדמיון חלקה ב- $\Psi(\vec{r}, t)$:

$$i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi(\vec{r})} \nabla^2 \psi + V(\vec{r})$$

למשוואה נצא, ק"מ פתרון עבורו שני האיברים שווים. לכן, נסמן E .

$$\Rightarrow i\hbar \frac{df}{dt} = E f(t) \Rightarrow f(t) = A e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \quad (\omega = \frac{E}{\hbar})$$

הפתרון יבוא

$$\Rightarrow \Psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \psi_E(\vec{r})$$

פ' מרחבית
סטנדרט א- A

לדבריה היא של ψ כמה השלכות מעניינות. ראשית,

$$\rho(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = |\psi_E(\vec{r})|^2$$

↓
היא קבועה בזמן, המשתנה

היא שאם נבדוק למשל את נאוקליה $|e^{i\theta}| = 1$ ההסתברות לזיו היסטוריה המתקבלת בניסוי, אין צורך לחשוף כלום אלא

של חלקיקים צפים (כמו קיסוי הסבכים) אלא אפשר לתאר
 גם המצבה הרהר פעמים רבות אולי חלקן קוצב וצא.
 בתנאי שהמצבה לא משנה את האנרגיה של החלקיק - צא -
 המסמל של הקבוצה E כפי שנואה להלן:

$$\langle \hat{E} \rangle = i\hbar \int d^3r \psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi = i\hbar \int d^3r e^{+iEt/\hbar} \psi_E^*(\vec{r}) \left(\frac{-iE}{\hbar} \right) e^{-iEt/\hbar} \psi_E(\vec{r})$$

$$\int d^3r \psi_E^*(\vec{r}) E \psi_E(\vec{r}) = E \int d^3r \rho(\vec{r}) = E$$

קבוצה של מצביא מהאנרגיה

יתר על כן, קל לראות שערך התצפית של כל מאתר של
 אופרטור האנרגיה $\hat{E}$ נותן פשוט E . קבוצה,

$$\langle \hat{E}^2 \rangle = E^2$$

אמנאן שהמאנא (ואניאנס) $\langle \hat{E}^2 \rangle - \langle \hat{E} \rangle^2 = 0$
 פאמר, האנרגיה של חלקיק קוונטי אפואנצואל סטטי. היא
 מלגזית ביחס אנשאר לאלוקר זמן - אין אי-אבאלא אנרגיה.
 על היינו הוציג לאלפין את הפונקציה במרחב האנרגיה E
 במקום במרחב המרחב $\vec{r}$, היינו מקבלים

$$\psi(E) \sim \delta(E - E)$$

משואא שרצונא הסטטי מתקבלת יתן שימוש בתורה
 היא צאר כל בעיה של פואנצואל סטטי:

$$\hat{H} \psi = E \psi$$

כאשר E הוא קבוצ האנרגיה, $\hat{H}$ אופרטור ההמילטוניאן

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$$

הצ'כ, היינון תנאי שפה, יש למשוואה סדרה של פתירות אנרגיה
 מאיאל $E_1, E_2, \dots$ - שבתולת בעיה, יכולה להיות קבוצה, או רצף, או שילוב.